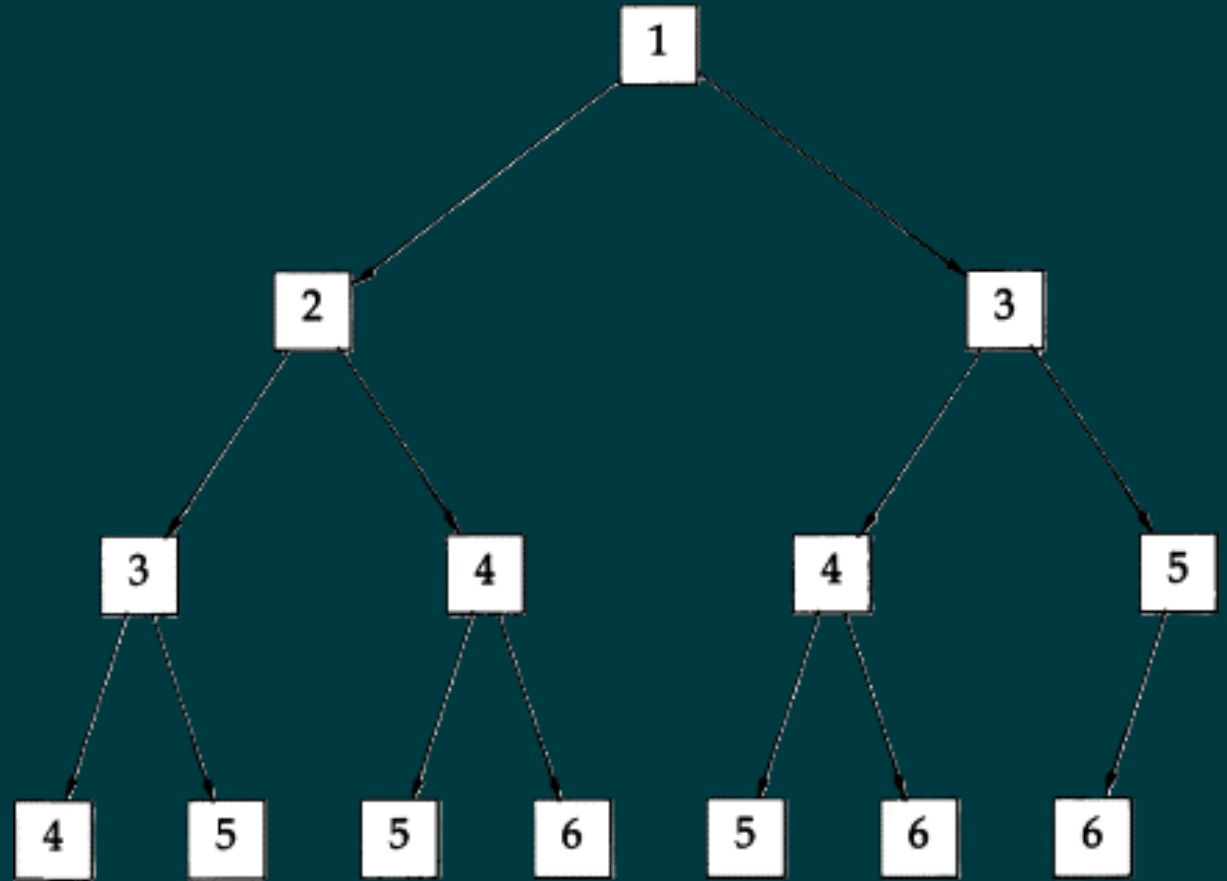


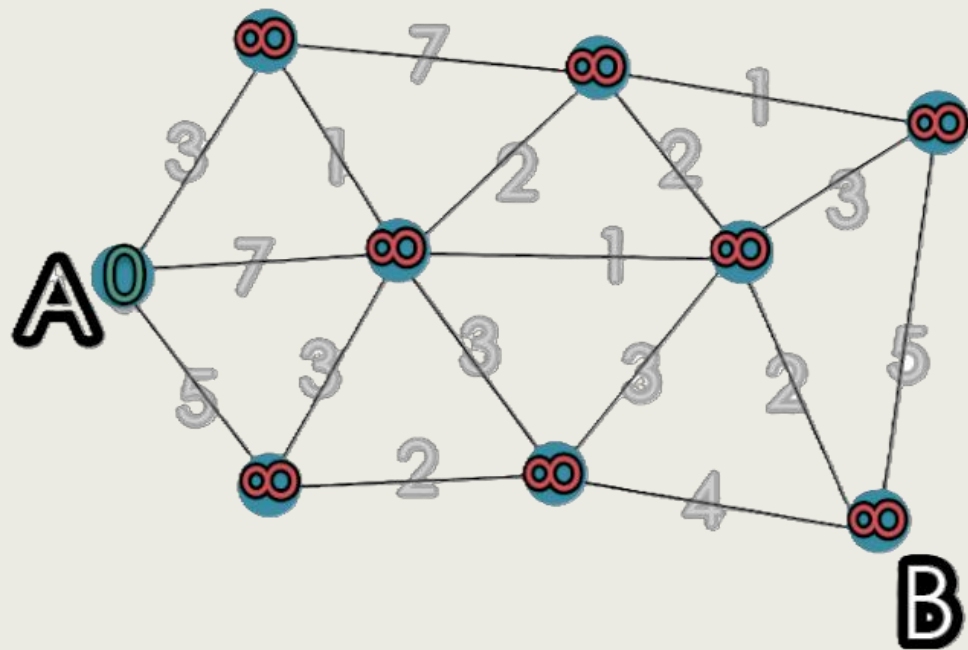
ПРЕЗЕНТАЦІЯ НА ТЕМУ:
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАДАЧ. МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЇ
ОБЛАСТІ. ЗАДАЧА ПРО МАВПУ І БАНАН.

Виконав: студент гр. ПМі-33
Яценко Владислав

ЩО ТАКЕ "ЗАДАЧА" В ШІ?

- Задача — це математична модель переходу від поточного стану до цільового.
- **Формальний опис (кортеж):** $P = \langle S, s_0, G, O \rangle$
- **S** — Простір станів (всі можливі ситуації).
- **s₀** — Початковий стан (точка відліку).
- **G** — Цільовий стан (чого хочемо досягти).
- **O** — Оператори (дії, що змінюють стан).





РОЗВ'ЯЗОК ТА ОПТИМАЛЬНІСТЬ

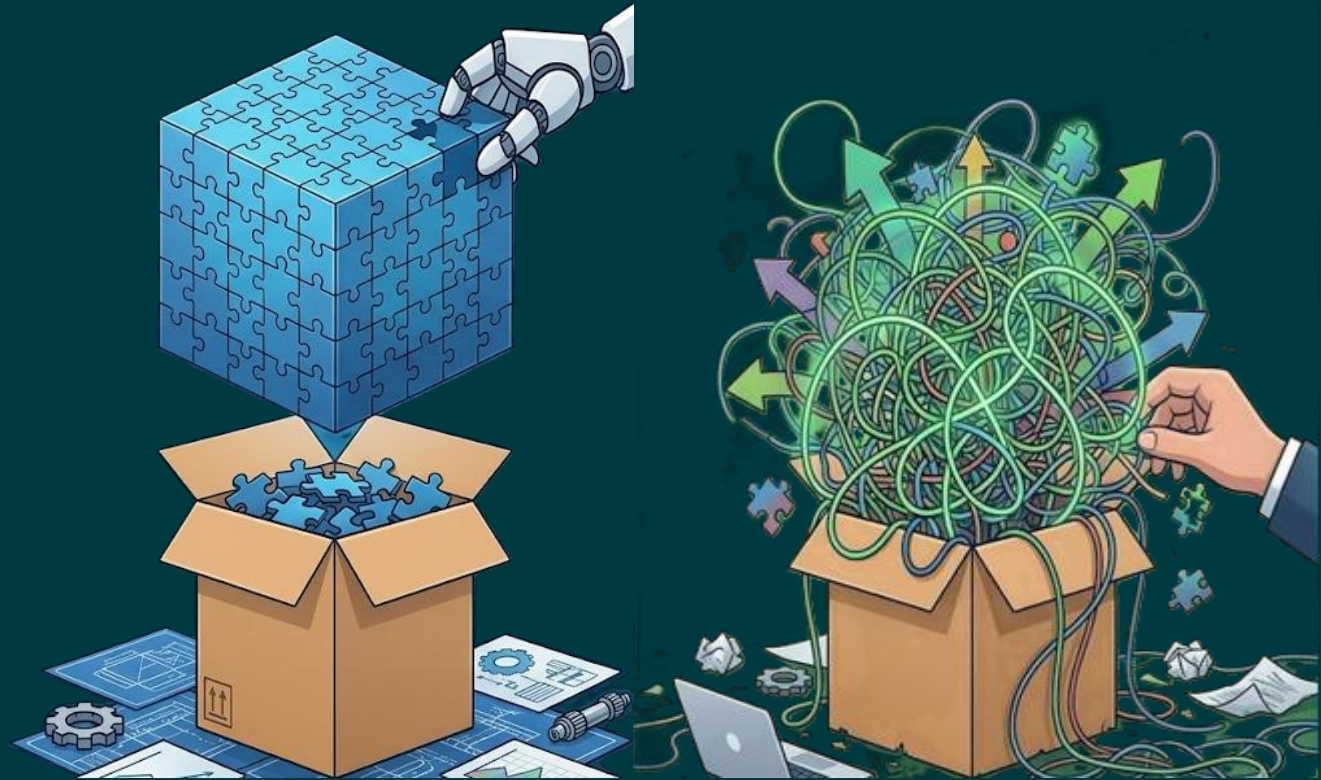
→ **Розв'язок** — послідовність дій (шлях у графі), що веде від s_0 до G .

→ **Функція вартості $g(p)$** — оцінка витрат (час, енергія, кроки).

→ **Оптимальний розв'язок** — шлях з мінімальною вартістю.

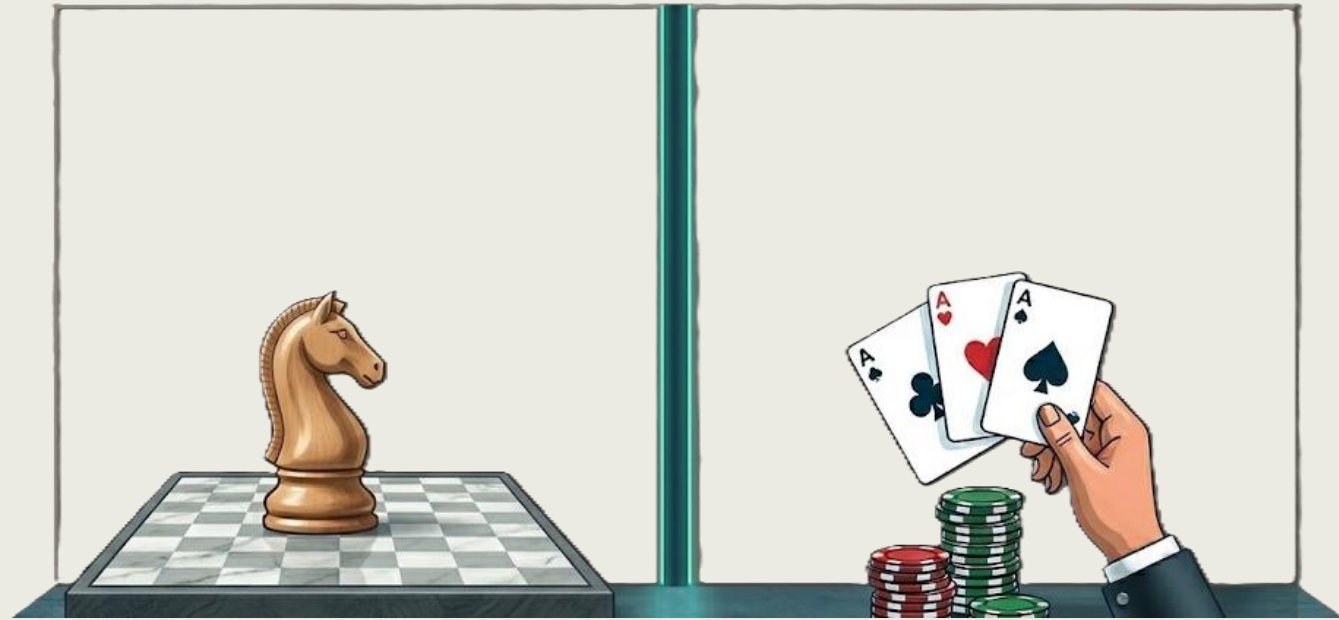
Класифікація за структурованістю (Ньюелл-Саймон)

- ➔ **Добре структуровані:** Все відомо, є точні формули (напр., квадратне рівняння).
- ➔ **Слабо структуровані:** Дані неповні, правила розмиті (напр., медична діагностика, шахи).
- ➔ **Неструктуровані:** Неможливо формалізувати (напр., дизайн, моральні дилеми).



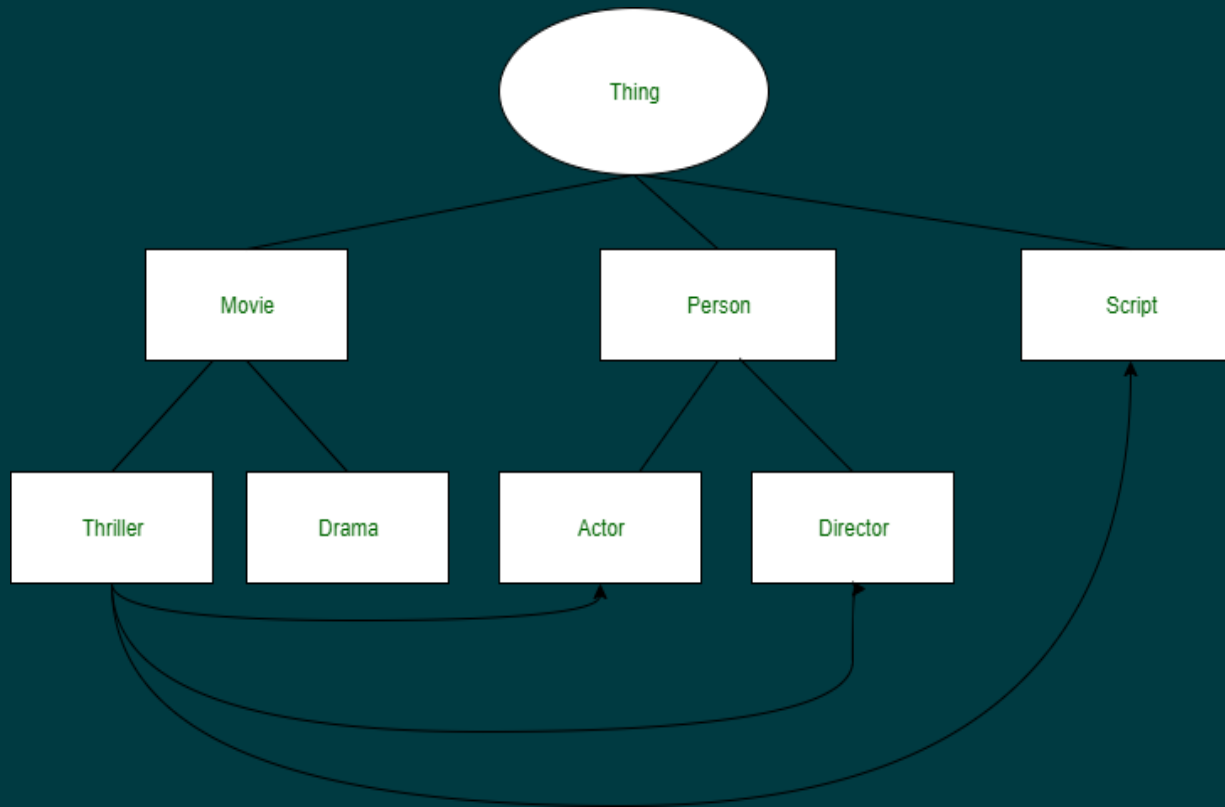
Класифікація за середовищем

- **Детерміновані vs Стохастичні:** Чи є результат дії передбачуваним на 100%?
- **Статичні vs Динамічні:** Чи змінюється світ, поки ми думаємо?
- **Спостережувані:** Чи бачимо ми весь простір (хрестики-нулики) чи лише частину (StarCraft — "туман війни")?



МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТНОЇ ОБЛАСТІ (МПО)

МПО — це абстрактне представлення реальності, що містить лише важливі для задачі об'єкти.



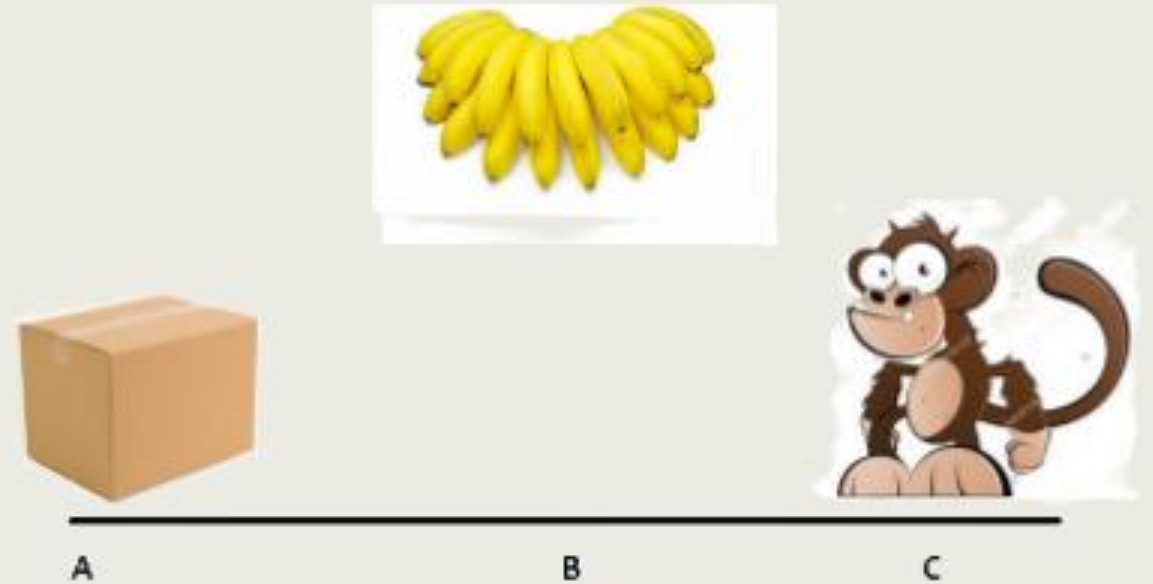
- Компоненти МПО:
- Сутності (об'єкти).
- Атрибути (властивості).
- Відношення (зв'язки).
- Аксиоми (логічні обмеження).

ЗАДАЧА ПРО МАВПУ І БАНАН

→ Класичний приклад для демонстрації автоматичного планування (алгоритм STRIPS).

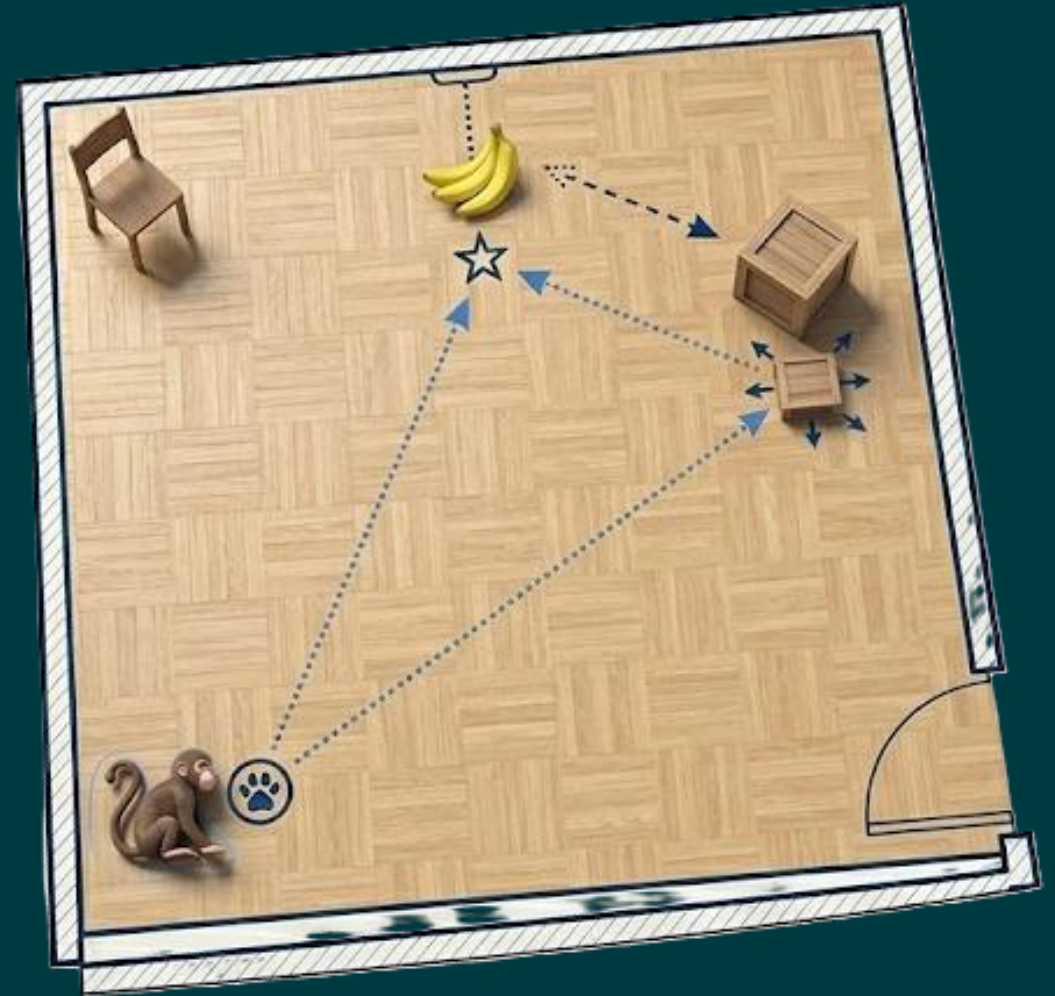
→ **Об'єкти:** Агент (мавпа), допоміжний об'єкт (ящик), ціль (банан).

→ **Проблема:** Банан занадто високо. Мавпа має використати ящик як інструмент.



ФОРМАЛІЗАЦІЯ ЗАДАЧІ

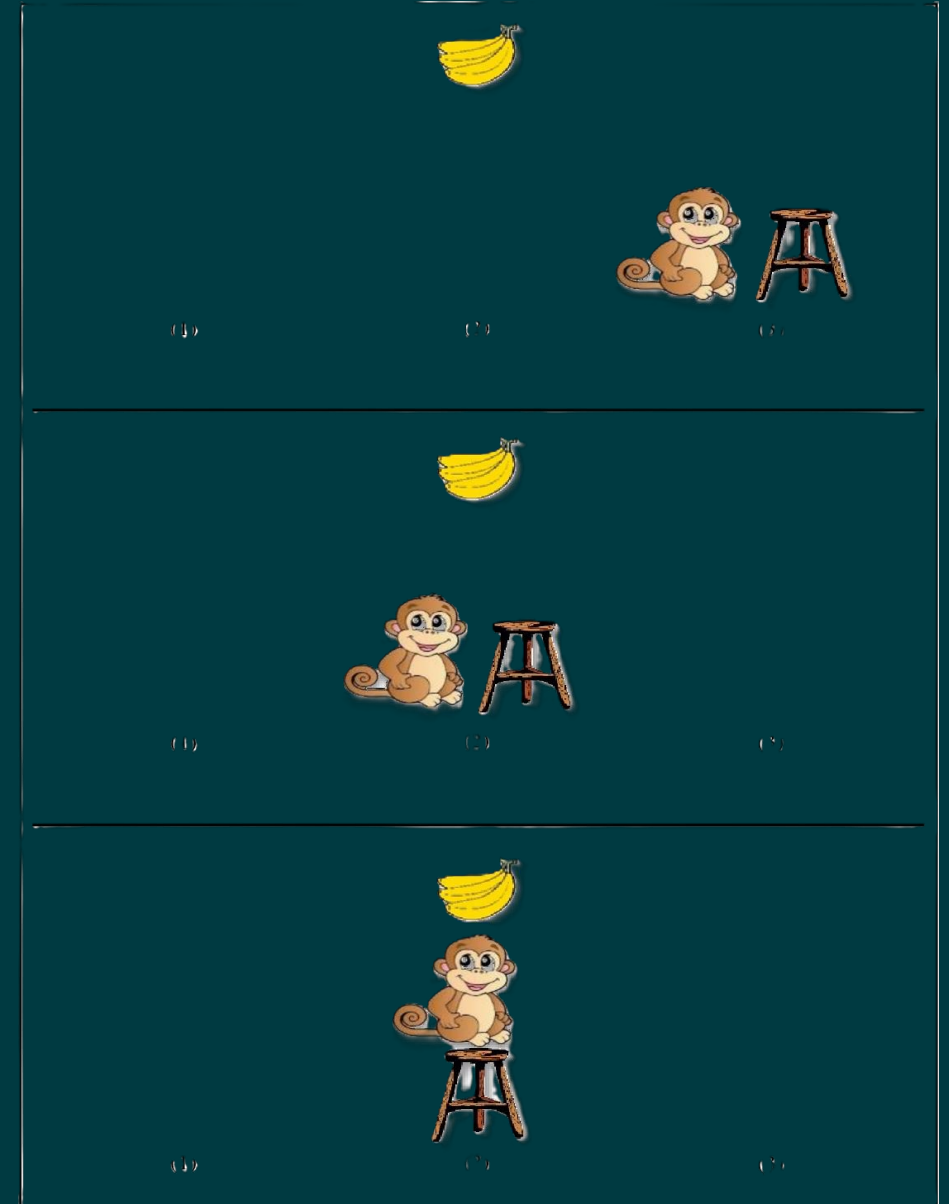
- **Початковий стан:** Мавпа в т. А, ящик в т. Б, банан в т. В (високо).
- **Оператори (Дії):**
- **Переміститися** (змінити координати).
- **Штовхати ящик** (синхронно змінити координати).
- **Залізти на ящик** (змінити рівень висоти).
- **Взяти банан** (передумова: бути в т. В на ящику).



Алгоритм розв'язання (Планування)

→ Система розкладає велику ціль на підзадачі:

1. Підійти до ящика (т. Б).
2. Перештовхати ящик під банан (т. В).
3. Вилізти на ящик.
4. Взяти банан.



ВИСНОВКИ

- Формалізація задачі — перший крок до її вирішення Штучним Інтелектом.
- Коректна модель предметної області дозволяє автоматично синтезувати оптимальні плани дій.
- Класичні задачі допомагають тестувати складні алгоритми логічного виведення.

